LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Anwendungsaufgaben

Arbeitsblatt: Parabeln und Geraden in der Technik

Name: Klasse: Datum:

▶ So arbeitest du

Jede Aufgabe gibt es in **3 Stufen**. Zu schwer? Scanne ★★ **mit Tipps** oder ★ **Schritt für Schritt**. Jede Aufgabe hat einen eigenen Lösungscode.

✏️ **Rechenwege ins Heft.** Ergebnisse auf das Blatt. 🧮 **CAS** nur zur Kontrolle.

2 Der Wasserstrahl

✏️ Rechenwege ins Heft | Niveau ★★★

Die Feuerwehr löscht ein Feuer auf einem Dach. Der Wasserstrahl hat die Form einer **Parabel**.

Das Wasser kommt bei **A(0 | 2)** aus dem Rohr. Der höchste Punkt des Strahls ist **S(6 | 11)**.

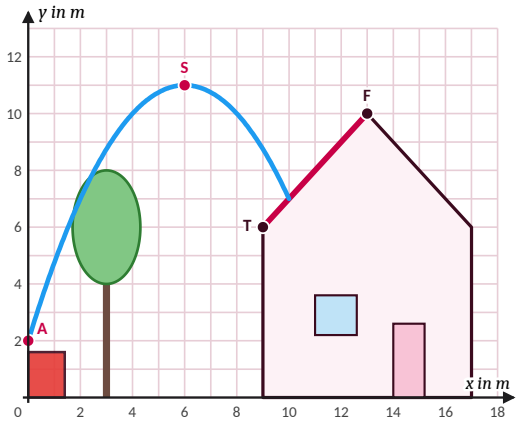
Das Dach beginnt an der Dachrinne **T(9 | 6)**. Es geht gerade bis zum First **F(13 | 10)**.

Alle Angaben in Meter.

Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt



a) **Stelle** die Funktionsgleichung des Strahls in der **Scheitelpunktform auf**.

$f(x) =$ ☐ $\cdot (x -$ ☐ $)^2 +$ ☐

b) **Stelle** die Gleichung der Dachlinie g durch T und F **auf**.

$g(x) =$ ☐ $x +$ ☐

c) **Forme** f in die Normalform **um**.

$f(x) =$ ☐ $x^2 +$ ☐ $x +$ ☐

d) **Berechne** den Punkt P, in dem der Strahl auf das Dach trifft.

Der Strahl trifft das Dach im Punkt $P($ ☐ $|$ ☐ $)$

e) Bei x = 3 steht ein Baum. Er ist 8 m hoch.

Prüfe, ob der Strahl über den Baum kommt.

$f(3) =$ ☐ m

Der Strahl kommt über den Baum: ☐ ja ☐ nein

Er ist ☐ m höher als der Baum.

🔒 Lösung Aufgabe 2

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1	2	3	4

1. a) Zahl a ohne Minus: letzte Ziffer
2. b) Zahl b ohne Minus
3. d) x-Wert von P: erste Ziffer
4. e) Höhe f(3): erste Ziffer

Lösung